PRAKTIKUM PBO 2025/2026

UGD 4

RELASI

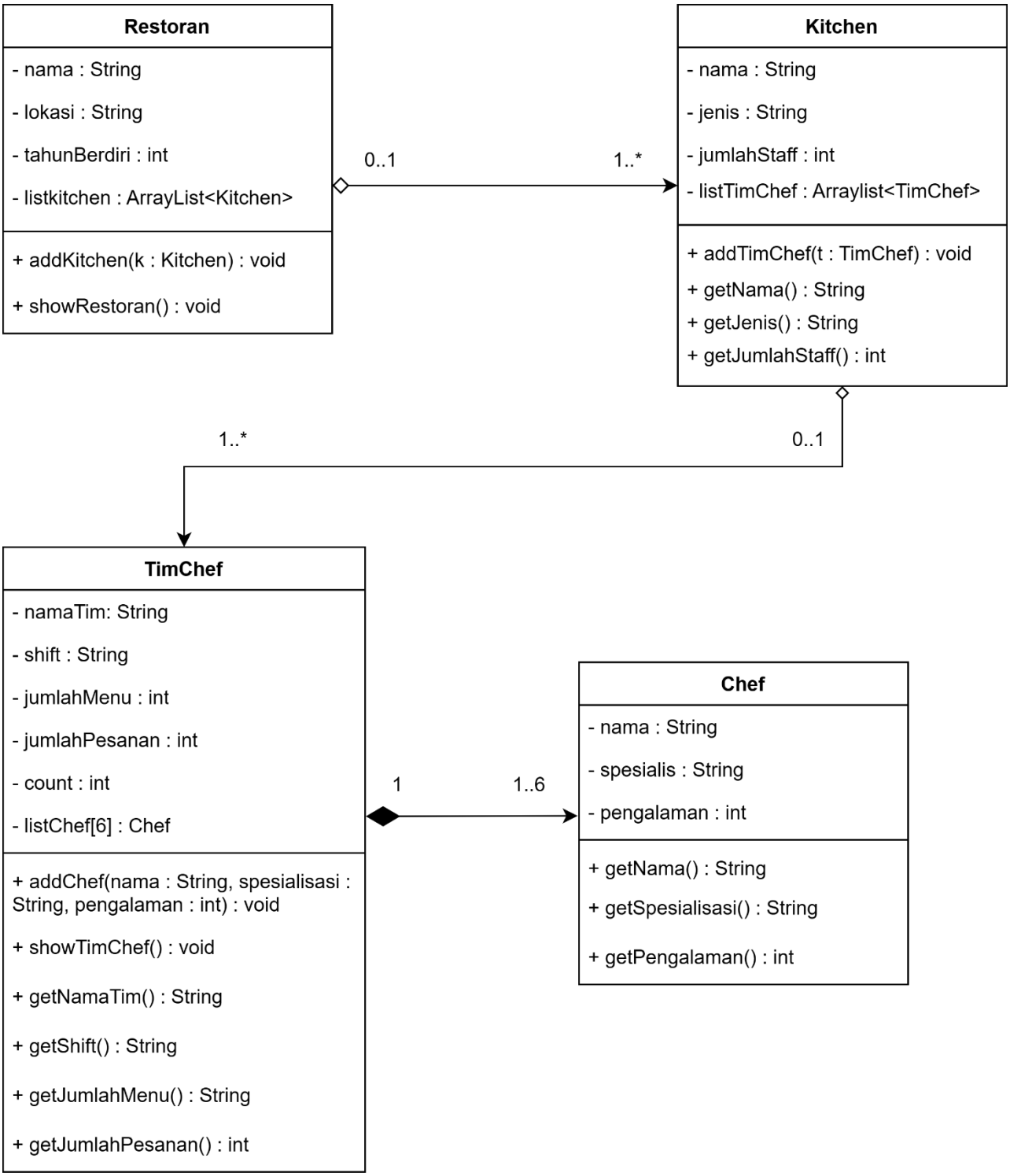
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

ERIC FULVIANO PUTRA

UGD 4 - Tipe D

"Kitchen Structure"

Dalam kisah ini, anda diminta untuk membuat program Java yang merepresentasikan hubungan antara **Restoran**, **Kitchen**, **TimChef**, dan **Chef** dengan menerapkan konsep relasi. Silahkan cermati UML diagram dibawah ini:



Penjelasan Unguided

1. Buatlah 4 kelas sesuai dengan diagram UML yang ada pada gambar diatas.
2. Rancang program sesuai dengan relasi yang tertera pada diagram.
3. Tidak menggunakan inputan dari user, silahkan **mendownload dan mencopy file main** yang sudah disediakan di situs kuliah.
4. Pastikan semua penamaan baik dari nama kelas, nama atribut, nama method, nilai balikan method, parameter method, dan sebagainya **sama dengan yang tertera di diagram** (Jika ditemukan ada yang tidak sesuai maka nilai UGD -5 untuk setiap temuan yang ada).
5. Method add seperti **addKitchen**, **addTimChef**, dan **addChef** berfungsi untuk menambahkan objek part ke kelas whole nya. Pastikan menggunakan validasi/pengecekan setiap melakukan add pada list/array, agar tidak menambahkan variabel yang bernilai null.
6. Method **showRestoran** berfungsi untuk melakukan print atribut Restoran, dan melakukan print pada setiap list Kitchen yang ada. (Hint: lakukan print list Kitchen yang ada pada kelas Restoran).

```
Nama Restoran : Nusantara
Lokasi        : Jl Pantai indah, Jakarta Selatan
tahun Berdiri : 2000
==================================================
    Nama Kitchen  : Main Kitchen
    Jenis Kitchen : Grill
    Jumlah Staff  : 30
```

7. Method **showTimChef** berfungsi untuk melakukan print atribut TimChef, dan melakukan print pada setiap list Chef yang ada.

```
==================================================
Nama Tim     : Hot Team
Shift        : Siang
Jumlah Menu  : 10
Pesanan sedikit

        Daftar Chef
    Chef ke - 1
    Nama       : Mikel
    Spesialis  : Grill
    Pengalaman : 3 Tahun

    Chef ke - 2
    Nama       : Kika
    Spesialis  : Grill
    Pengalaman : 4 Tahun

    Chef ke - 3
    Nama       : Nevil
    Spesialis  : Fry
    Pengalaman : 5 Tahun

    Chef ke - 4
    Nama       : Lucas
    Spesialis  : pastry
    Pengalaman : 2 Tahun

    Chef ke - 5
    Nama       : Mukti
    Spesialis  : Fish
    Pengalaman : 6 Tahun

    Chef ke - 6
    Nama       : Toshi
    Spesialis  : Saus
    Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Fast Team
Shift        : Pagi
Jumlah Menu  : 8
Pesanan Lumayan banyak

        Daftar Chef
    Chef ke - 1
    Nama       : Sinay
    Spesialis  : Roast
    Pengalaman : 8 Tahun

    Chef ke - 2
    Nama       : Bitha
    Spesialis  : Vegetable
    Pengalaman : 6 Tahun
```

```
    Chef ke - 3
    Nama       : Zelika
    Spesialis  : Butcher
    Pengalaman : 5 Tahun

    Chef ke - 4
    Nama       : Beyond
    Spesialis  : Grill
    Pengalaman : 4 Tahun

    Chef ke - 5
    Nama       : Ferrin
    Spesialis  : Pastry
    Pengalaman : 3 Tahun

    Chef ke - 6
    Nama       : Alex
    Spesialis  : Fry
    Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Melt Team
Shift        : Malam
Jumlah Menu  : 13
Pesanan Sangat banyak

        Daftar Chef
    Chef ke - 1
    Nama       : Ali
    Spesialis  : Fry
    Pengalaman : 8 Tahun

    Chef ke - 2
    Nama       : Bagas
    Spesialis  : Grill
    Pengalaman : 9 Tahun

    Chef ke - 3
    Nama       : Cula
    Spesialis  : Pastry
    Pengalaman : 7 Tahun

    Chef ke - 4
    Nama       : Denis
    Spesialis  : Roast
    Pengalaman : 8 Tahun
```

Untuk jumlahPesanan akan menampilkan Output berdasarkan nilainya yang dimana jika jumlahnya, maka akan menampilkan Output :

- Lebih dari 40 **("Pesanan Sangat banyak")**
- Lebih dari 20 **("Pesanan Lumayan banyak")**
- Kurang dari itu maka **("Pesanan sedikit")**

8. Pastikan output program Anda **sama/mirip dengan output yang diminta dari soal**. Berikut adalah output lengkap yang diminta.

```
Nama Restoran : Nusantara
Lokasi        : Jl Pantai indah, Jakarta Selatan
tahun Berdiri : 2000
==================================================
    Nama Kitchen  : Main Kitchen
    Jenis Kitchen : Grill
    Jumlah Staff  : 30
==================================================
Nama Tim     : Hot Team
Shift        : Siang
Jumlah Menu  : 10
Pesanan sedikit

         Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Mikel
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 3 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Kika
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 4 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Nevil
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 5 Tahun

     Chef ke - 4
     Nama       : Lucas
     Spesialis  : pastry
     Pengalaman : 2 Tahun

     Chef ke - 5
     Nama       : Mukti
     Spesialis  : Fish
     Pengalaman : 6 Tahun

     Chef ke - 6
     Nama       : Toshi
     Spesialis  : Saus
     Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Fast Team
Shift        : Pagi
Jumlah Menu  : 8
Pesanan Lumayan banyak
```

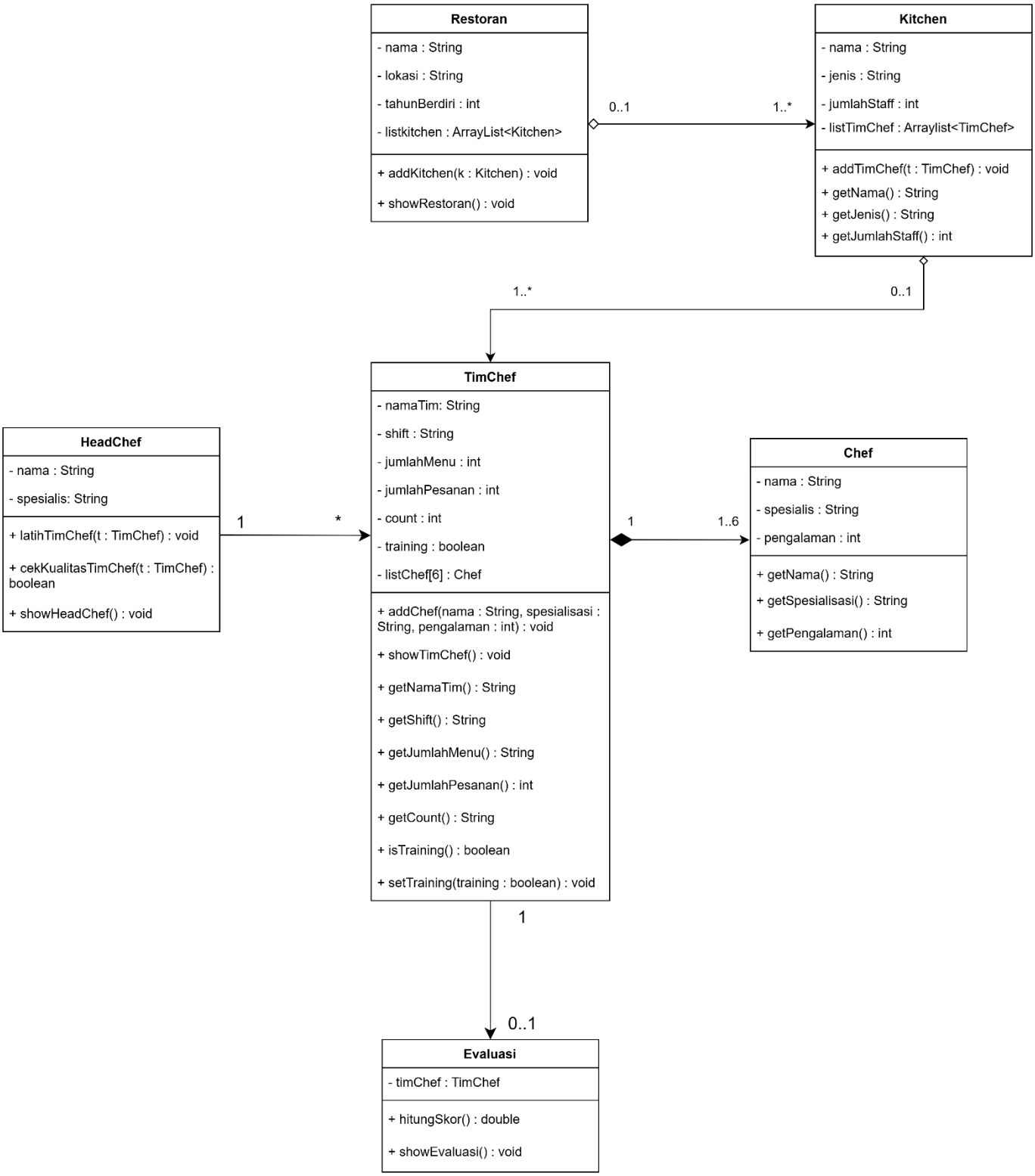
```
         Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Sinay
     Spesialis  : Roast
     Pengalaman : 8 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Bitha
     Spesialis  : Vegetable
     Pengalaman : 6 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Zelika
     Spesialis  : Butcher
     Pengalaman : 5 Tahun

     Chef ke - 4
     Nama       : Beyond
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 4 Tahun

     Chef ke - 5
     Nama       : Ferrin
     Spesialis  : Pastry
     Pengalaman : 3 Tahun

     Chef ke - 6
     Nama       : Alex
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Melt Team
Shift        : Malam
Jumlah Menu  : 13
Pesanan Sangat banyak

         Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Ali
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 8 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Bagas
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 9 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Cula
     Spesialis  : Pastry
     Pengalaman : 7 Tahun

     Chef ke - 4
     Nama       : Denis
     Spesialis  : Roast
     Pengalaman : 8 Tahun
```

Bonus 1 (UGD+5)

Mengerjakan UGD dengan waktu kurang dari sama dengan **60 menit** dan **tidak bertanya** ke asisten. Silahkan konfirmasi ke asisten untuk claim bonus.

Bonus 2 dan TGS (UGD+5 dan TGS+10)

Menambahkan kelas **HeadChef dan Evaluasi** pada kode program dengan relasi yang sesuai, berikut merupakan modifikasi UML diagramnya:



Ketentuan Pengumpulan

1. Class **TimChef** mengalami penyesuaian dengan menambahkan atribut **Training** beserta getter dan setternya yang akan kita pakai di Class **HeadChef**. Dan menambahkan method **getCount.**
2. Method **CekKualitasTimChef** digunakan untuk mengecek apakah Tim Chef tersebut sudah berkualitas atau belum, berdasarkan jumlah Pesanan jika dibawah 20 maka Tim Chef tersebut belum berkualitas, jika diatasnya maka sudah berkualitas.
3. Method **latihTimChef** digunakan untuk memberikan pelatihan kepada Tim Chef jika belum berkualitas dengan ketentuan :
   - Mengecek apakah objek TimChef valid (tidak null)
   - Mengecek apakah TimChef pernah dilatih (jika sudah maka tidak bisa dilatih lagi)
   - Jika belum akan dilakukan pelatihan dan Bagi yang sudah berkualitas tidak perlu pelatihan

```
Hot Team sedang diberikan pelatihan.
Fast Team sedang diberikan pelatihan.
Fast Team sudah pernah mendapatkan pelatihan.
Melt Team sudah baik, tidak perlu pelatihan.
```

4. Method **showHeadChef** berfungsi untuk melakukan print atribut HeadChef.

```
================ HEAD CHEF ================
================ DATA HEAD CHEF ================
Nama        : Chef Maxx
Jabatan     : Kitchen Supervisor
```

5. Menambahkan class **Evaluasi** dengan dengan mengambil dari object TimChef yang sudah ada.
6. Method **hitungSkor** digunakan untuk menghitung skor evaluasi dari sebuah TimChef dengan rumus **(JumlahPesanan/ jumlahChef) * 10**
7. Method showEvaluasi() akan menampilkan nama Tim, jumlah pesanan, jumlah chef dan Skor dengan ketentuan :
   - Skor tinggi (50 keatas) → "Sangat Baik"
   - Skor sedang (30 keatas) → "Cukup"
   - Skor Rendah (29 kebawah) → "Kurang"

```
============== EVALUASI =============
================ HASIL EVALUASI ================
Nama Tim          : Hot Team
Jumlah Pesanan    : 15
Jumlah Chef       : 6
Skor              : 25.00
Kesimpulan        : Kurang

================ HASIL EVALUASI ================
Nama Tim          : Fast Team
Jumlah Pesanan    : 19
Jumlah Chef       : 6
Skor              : 31.67
Kesimpulan        : Cukup

================ HASIL EVALUASI ================
Nama Tim          : Melt Team
Jumlah Pesanan    : 30
Jumlah Chef       : 4
Skor              : 75.00
Kesimpulan        : Sangat Baik
```

Ketentuan Pengumpulan

8. Jika sama dengan Output berikut maka sudah benar :

```
Nama Restoran : Nusantara
Lokasi        : Jl Pantai indah, Jakarta Selatan
tahun Berdiri : 2000
==================================================
    Nama Kitchen  : Main Kitchen
    Jenis Kitchen : Grill
    Jumlah Staff  : 30
==================================================
Nama Tim     : Hot Team
Shift        : Siang
Jumlah Menu  : 10
Pesanan sedikit

        Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Mikel
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 3 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Kika
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 4 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Nevil
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 5 Tahun

     Chef ke - 4
     Nama       : Lucas
     Spesialis  : pastry
     Pengalaman : 2 Tahun

     Chef ke - 5
     Nama       : Mukti
     Spesialis  : Fish
     Pengalaman : 6 Tahun

     Chef ke - 6
     Nama       : Toshi
     Spesialis  : Saus
     Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Fast Team
Shift        : Pagi
Jumlah Menu  : 8
Pesanan sedikit

        Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Sinay
     Spesialis  : Roast
     Pengalaman : 8 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Bitha
     Spesialis  : Vegetable
     Pengalaman : 6 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Zelika
     Spesialis  : Butcher
     Pengalaman : 5 Tahun

     Chef ke - 4
     Nama       : Beyond
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 4 Tahun

     Chef ke - 5
     Nama       : Ferrin
     Spesialis  : Pastry
     Pengalaman : 3 Tahun

     Chef ke - 6
     Nama       : Alex
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 4 Tahun

==================================================
Nama Tim     : Melt Team
Shift        : Malam
Jumlah Menu  : 13
Pesanan Lumayan banyak

        Daftar Chef
     Chef ke - 1
     Nama       : Ali
     Spesialis  : Fry
     Pengalaman : 8 Tahun

     Chef ke - 2
     Nama       : Bagas
     Spesialis  : Grill
     Pengalaman : 9 Tahun

     Chef ke - 3
     Nama       : Cula
     Spesialis  : Pastry
     Pengalaman : 7 Tahun
```

```
     Chef ke - 4
     Nama       : Denis
     Spesialis  : Roast
     Pengalaman : 8 Tahun


=============== HEAD CHEF ===============
=============== DATA HEAD CHEF ===============
Nama      : Chef Maxx
Jabatan   : Kitchen Supervisor

Hot Team sedang diberikan pelatihan.
Fast Team sedang diberikan pelatihan.
Fast Team sudah pernah mendapatkan pelatihan.
Melt Team sudah baik, tidak perlu pelatihan.

============== EVALUASI =============
=============== HASIL EVALUASI ===============
Nama Tim        : Hot Team
Jumlah Pesanan  : 15
Jumlah Chef     : 6
Skor            : 25.00
Kesimpulan      : Kurang

=============== HASIL EVALUASI ===============
Nama Tim        : Fast Team
Jumlah Pesanan  : 19
Jumlah Chef     : 6
Skor            : 31.67
Kesimpulan      : Cukup

=============== HASIL EVALUASI ===============
Nama Tim        : Melt Team
Jumlah Pesanan  : 30
Jumlah Chef     : 4
Skor            : 75.00
Kesimpulan      : Sangat Baik
```

Ketentuan Pengumpulan

Silahkan melakukan zip pada project, dan kumpulkan melalui situs kuliah sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Format penamaan file sebagai berikut :

- **UGD :**
  UGD4_X_YYYYY.zip
- **Bonus 1 :**
  UGD4_X_YYYYY_Bonus1.zip
- **Bonus 2 :**
  UGD4_X_YYYYY_Bonus2.zip
- **Tugas :**
  TGS4_X_YYYYY.zip

  X = Kelas
  YYYYY = 5 digit NPM

---- Selamat Mengerjakan, GBU ----